

بيبو | دليل التركيب والاستخدام

نسخة تسليم للمبرمج - الإصدار 4 - 30 سبتمبر 2026

شخصية ويب متحركة تستقبل رسائل نصية وإملاء صوتيا، وترد بكلام قصير داخل سحابة وبصوت. يمكن دمجها في موقع سياحي أو موقع خدمات بعد تخصيص تعليماتها وربطها ببيانات النشاط.

ماذا ترسل للمبرمج؟

أرسل هذا PDF مع Bebo-Website-Handoff-v4.zip. الدليل يجمع تعليمات التسليم ورسالة المبرمج، لكنه لا يحل محل ملفات الكود والصور الموجودة داخل الحزمة. لا تحتاج Blender لتركيب النسخة الحالية.

مهمة المبرمج

تركيب الشخصية في واجهة الموقع، تشغيل وسيط الاتصال على الخادم، ضبط مفتاح خدمة الرد والصوت، تخصيص دور بيبو، ثم اختبار الموقع على الكمبيوتر والموبايل. يوفر صاحب النشاط المعلومات المعتمدة ويحدد حساب الخدمة والتكلفة.

خريطة الدليل

الموضوع	الصفحة
ملفات الحزمة والتشغيل المحلي	2
مسار الاتصال وإعداد الخادم	3
دمج الشخصية في واجهة الموقع	4
استخدام الشات والصوت واللهجات	5
أوامر المستخدم والحركات	6
مرجع الحالات الأربع والعشرين	7
سمات الشخصية والمحادثة	8
تشغيل الحركات من JavaScript	9
ربط الشات والأحداث بكود الموقع	10
عقد API وأمثلة الطلبات	11
تخصيص بيبو كمرشد سياحي	12
التسليم والاختبار وحل المشكلات	13

نطاق النسخة: جاهزة للدمج كواجهة ومساعد عام. قاعدة المعرفة السياحية، الأسعار الحية، الحجوزات والدفع تحتاج تكاملا إضافيا. التفاصيل التالية مبنية على كود الإصدار 4، ولا تعني أن موقع المستلم تم نشره أو اختباره.

ملفات الحزمة والتشغيل المحلي

Web companion | integration reference

فك ضغط الحزمة. مجلد cute-robot يحتوي النسخة الأساسية، وبجانبه ملفات التسليم والقوالب. حافظ على أسماء الصور والمسارات عند النقل.

الملف أو المجموعة	الوظيفة
robot.js	عنصر الشخصية: الرسم والحركة والسحب والمشي.
6 PNG sprite atlases	صور الشخصية والكلام والحركات والانفعالات والقطة.
bebo-chat.js	الشات والسحابة والسجل والمايك وتشغيل الصوت.
bebo-core.mjs	اللهجات والأوامر واختصار الرد وتعليمات المساعد.
server.mjs / start.mjs	وسيط الاتصال بالخدمة الخارجية وتشغيل Node.
.env.example / start.cmd	قالب الإعداد وتشغيل النسخة محليا.
index.html / preview.*	صفحة التجربة؛ لا يلزم نقلها إلى الموقع النهائي.
README.md / VERIFICATION.md	شرح تفصيلي وتوثيق اختبارات النسخة.
TOURISM_PROFILE.md	قالب دور المرشد؛ يحتاج تطبيقا في الخادم.
knowledge.example.json	هيكل بيانات فارغ؛ لا يقرأه التطبيق تلقائيا.

خطوات التجربة

1. ثبت أو استخدم Node.js 22 أو أحدث. النسخة لا تحتاج حزم npm.
2. داخل cute-robot، انسخ .env.example إلى .env.local.
3. ضع مفتاح التكامل في WASEET_API_KEY على الجهاز أو الخادم.
4. افتح start.cmd، أو نفذ الأمر التالي من داخل المجلد.

```
node start.mjs
```

5. افتح الرابط التالي، ثم اكتب رسالة أو جرب أمر حركة. اختبر المايك بعد السماح له. تشغيل الصوت قد يحتاج نقرة على «اسمع الرد».

```
http://127.0.0.1:8765/
```

تشغيل HTML وحده غير كاف للمحادثة

فتح index.html كملف أو استخدام خادم ملفات فقط لا يشغل API الرد والصوت. أوامر الحركة المحلية تعمل دون LLM؛ صوت تأكيد الأمر يحتاج الخدمة الخارجية.

مسار الاتصال وإعداد الخادم

Web companion | integration reference

الـAPI هي وسيلة الاتصال؛ Google Cloud Run هو مكان استضافة خدمة وسيط. المتصفح يتصل بخادم الموقع، والخادم يضيف المفتاح ويتصل بالخدمة الخارجية.



الجزء	ما يحدث حاليا
LLM / text	طلب النص إلى /v1/ai/avatar/chat؛ موديل الرد تختاره خدمة وسيط.
TTS / audio	طلب نطق الرد إلى /v1/ai/tts/synthesize؛ يستقبل ملف WAV.
Voice input	التعرف على الكلام من خدمة المتصفح؛ لا يوجد STT في خادم بيبو.
Robot motion	الحركات والسحب والأوامر المباشرة تنفذ داخل المتصفح.

عنوان الخدمة المبرمج في النسخة

```
https://waseet-ai-api-1041761245251.us-central1.run.app
```

الخادم يرسل المفتاح كـBearer. المتصفح لا يحتاج هذا المفتاح ولا يحصل عليه. لا تضعه في ملفات الواجهة أو ملف عام في Firebase Hosting.

إعداد الإنتاج

```
WASEET_API_KEY=YOUR_SERVER_SIDE_KEY
BEBO_PUBLIC_ORIGIN=https://your-site.example
HOST=0.0.0.0
PORT=8080
```

استبدل النطاق والمنفذ بقيم الاستضافة. شغل node start.mjs من cute-robot. احتفظ بالمفتاح في متغير بيئة أو مخزن أسرار؛ القيم أعلاه مثال، وليست مفتاحا صالحا.

ضبط النطاق والتوجيه

BEBO_PUBLIC_ORIGIN هو أصل الموقع الكامل: البروتوكول واسم النطاق والمنفذ إن وجد، دون مسار أو شرطة ختامية. الخادم يتحقق من Host وOrigin؛ حافظ على Host المطابق لنطاق الموقع عند التوجيه. خادم الملفات الحالي لا يخدم صفحات الموقع العامة؛ استضافتها تكون في واجهة الموقع.

Firebase Hosting يقدم ملفات الواجهة، وتشغيل Node يحتاج Backend متصلا به. يمكن أيضا نقل منطق server.mjs إلى Backend الموقع مع الحفاظ على عقد API في الصفحة 11.

دمج الشخصية في واجهة الموقع

Web companion | integration reference

انسخ الملفات العامة التالية إلى /bebo/ على نطاق الموقع. جميع الصور الست مطلوبة حتى تتوفر كل الحركات.

```
/bebo/
  robot.js
  bebo-chat.js
  bebo-core.mjs
  robot-sprites.png
  robot-actions.png
  robot-speaking.png
  robot-antics.png
  robot-emotions.png
  kitten-sprites.png
```

الشخصية العائمة مع الشات

```
<script defer src="/bebo/robot.js"></script>
<script type="module" src="/bebo/bebo-chat.js"></script>

<cute-robot id="bebo" size="112"
  floating interactive
  floor-offset="110" home-x="116">
</cute-robot>

<bebo-chat robot="#bebo" api-base="/bebo-api">
</bebo-chat>
```

العنصران Web Components. في HTML أضف المثال إلى قالب الصفحة. في React أو أي واجهة تعمل من الخادم، حمل السكريبتات في المتصفح بعد توفر DOM، مع مراعاة تسجيل العناصر مرة واحدة.

توجيه API من نفس نطاق الموقع

```
Browser: /bebo-api/chat   -> Node: /api/chat
Browser: /bebo-api/speech -> Node: /api/speech
Browser: /bebo-api/status -> Node: /api/status
Browser: /bebo-api/catalog -> Node: /api/catalog
```

اضبط Reverse Proxy أو Hosting Rewrite ليحول البادئة إلى /api/. تغيير api-base وحده لا ينشئ خادما أو توجيها. اختر /bebo-api/ لتجنب التعارض مع API الموقع؛ يمكن استخدام /api/ مباشرة إذا كان مخصصا لبيبو.

إذا أردت الشخصية وحدها

حمل robot.js والصور الست وأضف cute-robot فقط. تستطيع تشغيل كل الحركات دون خدمة رد أو صوت. لإظهارها داخل مساحة محددة استخدم movable داخل حاوية position:relative ذات عرض وارتفاع واضحين؛ دون movable أو floating تبقى شخصية ثابتة في التدفق.

استخدام الشات والصوت واللهجات

Web companion | integration reference

التحكم	طريقة الاستخدام
الكتابة	اكتب تحت بيبو ثم Enter أو زر الإرسال؛ الرد يظهر في السحابة.
أيقونة الشات	إظهار أو إخفاء شريط الكتابة.
المايك	نقرة تبدأ الاستماع؛ نقرة ثانية تنهيه وترسل النص النهائي إن وجد.
المحادثة كاملة	عرض الرسائل الموجودة في واجهة الجلسة داخل لوحة منفصلة.
الإعدادات	اختيار اللهجة والصوت ونوع الرد وجودة TTS.
اسمع الرد	إعادة تشغيل صوت آخر رد.
إيقاف	إيقاف التسجيل والطلب والصوت الحالي.
مسح المحادثة	مسح سياق الجلسة المحلي والرسائل المعروضة.

الردود قصيرة: حتى 28 كلمة أو نحو 220 حرفا. إرسال رسالة جديدة يلغي الرد الجاري. السجل المعروض يبقى في الجلسة؛ سياق النموذج محدود بآخر الرسائل، ولا توجد قاعدة حفظ محادثات على الخادم.

اللهجات والإملاء

```
egyptian | saudi | gulf | msa | english
```

اللهجة التلقائية تقدر مفردات النص، وتحتفظ بآخر لهجة عند الغموض؛ الافتراضي مصري. يمكن الاختيار يدويا. هذا ليس تحليلا للكنة الصوتية. للإملاء الإنجليزي اختر English قبل بدء المايك. الإملاء يحتاج localhost أو HTTPS وإذن الزائر ودعم SpeechRecognition.

الصوت وجودته

```
Voices: Puck, Kore, Fenrir, Aoede, Zephyr,
        Sulafat, Charon, Leda
Models configured in this version:
  gemini-3.8-flash-lite-tts
  gemini-3.8-flash-tts
```

يمكن الرد صوتا وكتابة أو كتابة فقط. الطلب الحالي ينتظر تجهيز WAV ثم يشغله؛ ليس بثا مستمرا أو مكالمة مفتوحة. نجاح الصوت يعتمد على الخدمة والمفتاح وصلاحيات الحساب.

حركة الفم واليد أثناء الكلام

Web Audio يقيس شدة الصوت وينعمها لتحريك الفم واليد. زمن اللقطة نحو 440 ملي ثانية والجسم يتحرك في دورة 1.8 ثانية. يغلق الفم عند السكتات، مع دورة بديلة إذا لم يتوفر التحليل. المزامنة مع مستوى الصوت وليست مع كل حرف.

أوامر المستخدم والحركات

Web companion | integration reference

اكتب الأمر القصير مباشرة، أو انطقه بالمايك ليحوله المتصفح إلى نص. الأوامر المحلية تطابق عبارات محددة؛ الجملة الطويلة قد تذهب للمساعد بدل تنفيذ حركة.

أمثلة الأمر	النتيجة
انط / اقفز / jump	قفزة ثم عودة إلى الوضع السابق.
امشي / اتمشى / walk	المشي نحو الجهة الأخرى إذا كان يتحرك.
سلم عليا / wave	تلويح وتحية.
افرح / celebrate	احتفال قصير.
اضحك / اضحك جامد / laugh	ضحك مع وضع اليد على البطن.
عيط جامد / cry	عياط كرتوني ودموع متحركة.
اعمل عيون قطط / kitten eyes	عيون لامعة وصعبانيات.
اجري ورا القطة / chase the cat	جري مع قطة ثم تحية وراحة.
ارقص / dance	رقصة هادئة يمينا ويسارا.
اهرش راسك / scratch	هرش الرأس.
طلع دبانة / eat the fly	تتبع دبانة ثم التقاطها ومضغها.
افتح اللاب / type	لابتوب مع حركة الكتابة.
ارتاح / اقعد / rest	وضع الراحة.
نام / sleep	وضع النوم.
استني / وقف الحركة	الانتظار.
ارجع مكانك / reset	موضع البداية.
اتحرك من نفسك / roam	تفعيل حركات التجوال بعد الخمول.
وقف التجول / stop roaming	تعطيل التجوال التلقائي.
اسكت / وقف الصوت / stop	إيقاف الصوت والاستماع والطلب الحالي.

الحركات التفاعلية

يمكن سحبه وإفلاته، والنط عند مرور الماوس عندما تسمح الحالة، والتحية بالنقر. عند التركيز عليه: الأسهم يمينا ويسارا للمشي، والسهم لأعلى أو المسافة للقفز. الحركات تحترم تقليل الحركة وتتوقف في التبويب المخفي.

التجوال قد يعرض الضحك والصعبانيات والقطة تلقائيا. العياط يظهر عند طلبه. هذه الأوامر تتحكم بالشخصية؛ تنفيذ عمليات في حساب أو حجز يحتاج API خاصا بالموقع.

مرجع الحالات الأربع والعشرين

Web companion | integration reference

الأسماء التالية هي قيم state التي يعرفها العنصر. الأفضل بدء الحركة بالدالة play. الحالات التابعة للمشاهد لا تحتاج عادة إلى استدعاء منفصل.

state	المعنى والسلوك
idle	انتظار؛ مع رمش تلقائي أثناء الخمول.
blink	رمشة قصيرة: نحو 160 ملي ثانية.
wave	تلويح: نحو 2.1 ثانية.
happy	فرح واحتفال: نحو ثانيتين.
thinking	تفكير؛ تتحكم به المحادثة أثناء انتظار الرد.
listening	استماع؛ يظهر عند عمل المايك.
speaking	كلام وتحريك الفم واليد؛ يتحكم به تشغيل الصوت.
sleep	نوم وتنفس هادئ.
walk	مشي؛ يتحرك إلى هدف إذا كان العنصر قابلا للحركة.
typing	كتابة على اللابتوب.
jump	قفزة: نحو 680 ملي ثانية.
land	هبوط: نحو 200 ملي ثانية؛ حالة تلقائية.
drag	حمل بالماوس؛ حالة السحب الفعلية.
rest	جلوس وراحة.
scratch	هرش: نحو 3.9 ثانية.
dance	رقصة: نحو 5.6 ثانية.
fly	مراقبة دبانة: 5.8 ثانية ثم catch.
catch	التقاط الدبانة: 1.26 ثانية ثم chew.
chew	مضغ: 2.4 ثانية ثم انتظار.
laugh	ضحك: 4.8 ثانية.
cry	عياط ودموع: 5.5 ثانية.
plead	صعبانيات: 5.6 ثانية.
chase	مطاردة القطة: 10.5 ثانية ثم catrest.
catrest	تحية وراحة مع القطة: 2.8 ثانية ثم اختفاؤها.

الأزمنة تخص المشاهد الافتراضية عندما تكون الحركة نشطة. paused أو إخفاء التبويب يوقف التقدم. السحب أو بدء الاستماع أو حركة أخرى يقطع المشهد؛ تغيير state إلى drag لا يخلق سحبا بالماوس.

سمات الشخصية والمحادثة

Web companion | integration reference

السمة	الاستخدام
size	حجم الشخصية بالبكسل؛ مثال 112.
floating	شخصية ثابتة بالنسبة لنافذة الموقع وقابلة للحركة.
movable	حركة داخل الحاوية؛ جهز حاوية position:relative.
interactive	تفاعل بالنقر ومرور الماوس ولوحة المفاتيح.
floor-offset	مسافة الأرضية من الأسفل؛ مثال 110.
home-x	موضع البداية الأفقي للشخصية العائمة.
state / paused / roam	الحالة الحالية، إيقاف الحركة، والتجوال التلقائي.
sprite / actions	مصدر صور الحالات الأساسية وحالات الحركة.
speaking-sprite / antics-sprite	مصدر صور الكلام والهرش والرقص والدبانة.
emotions-sprite / cat-sprite	مصدر الانفعالات والقطة.

اختيار الصور أو الحركة التلقائية

الأسماء المذكورة في سمات الصور هي URLs بديلة للصور الست؛ افتراضيا تحمل بجوار robot.js. أبق تخطيط الصور 4 أعمدة وصفين إذا استبدلتها. حجم العنصر يغير عرضه وارتفاعه، ويمكن التحكم فيه بسمة size.

```
<cute-robot id="bebo" size="112"
  floating interactive roam
  floor-offset="110" home-x="116">
</cute-robot>
```

للتحرك داخل قسم: ضع العنصر movable interactive داخل حاوية position:relative وارتفاع واضح، مثل 300px. الشخصية الثابتة دون movable تعرض الحركة داخل عرضها.

سمات عنصر المحادثة

السمة	الوظيفة
robot	محدد CSS للشخصية التي تتبعها السحابة، مثل #bebo.
robots	مجموعة الشخصيات المتحركة، مثل #hero,#mini؛ اختياري.
api-base	مسار وسيط الموقع، مثل /bebo-api؛ الافتراضي /api.

الإيقاف وتقليل الحركة

paused يجمد الحركة دون حذف العنصر. أزل السمة أو استخدم robot.paused=false للاستئناف. تقليل الحركة يتبع إعداد المستخدم، ويجب الحفاظ عليه في الموقع النهائي.

تشغيل الحركات من JavaScript

Web companion | integration reference

انتظر تسجيل cute-robot، ثم احصل على العنصر من DOM. كود الأمثلة يفترض أن العنصر والزر موجودان قبل التنفيذ.

```
await customElements.whenDefined("cute-robot");
const robot = document.querySelector("#bebo");
```

دوال الشخصية وخصائصها

الدالة أو الخاصية	ما تفعله
robot.play('wave')	تشغيل حالة؛ الاسم غير المعروف يسبب خطأ.
robot.setTyping(true / false)	الكتابة أو العودة للانتظار.
robot.jump()	قفزة؛ يراعي الإيقاف وتقليل الحركة.
robot.walkTo(240)	المشي إلى إحداثي X ضمن الحدود.
robot.resetPosition()	إعادة الموضع إلى البداية.
robot.paused = true / false	تجميد أو استئناف الحركة.
robot.state / robot.position	قراءة الحالة أو { x, y }.
robot.setSpeechLevel(0.4)	قيمة صوت بين 0 و1؛ null للدورة البديلة.

```
robot.play('wave', { duration: 2100 });
robot.play('thinking', { loop: true });
robot.play('happy', { resume: 'idle' });
robot.play('idle');
```

duration بالملي ثانية، وloop يلغي النهاية الزمنية، وresume يحدد حالة العودة للحركات البسيطة. play لا يصنع طابور حركات؛ الاستدعاء التالي يبدل الحالة الحالية. walk للعنصر المتحرك وjump لهما سلوك حركة خاص. اترك مدد fly وchase الافتراضية لانتقال المشاهد طبيعيا.

زر تحية في صفحة الموقع

```
<button id="bebo-wave">Wave</button>
<script type="module">
await customElements.whenDefined("cute-robot");
document.querySelector("#bebo-wave").onclick = () => {
  document.querySelector("#bebo").play("wave");
};
</script>
```

ضع الكود بعد العنصر والزر، أو نفذه بعد تحميل DOM. لتغيير الحركة استبدل wave بـlaugh أو cry أو plead أو chase أو dance أو scratch. لا تشغلها كلها تباعا في نفس اللحظة.

setTyping يغير شكل الشخصية فقط؛ تنفيذ العملية ونتيجتها يأتيان من API الموقع.

ربط الشات والأحداث بكود الموقع

Web companion | integration reference

التعامل مع الشات من كود الموقع

```
await customElements.whenDefined("bebo-chat");
const chat = document.querySelector("bebo-chat");

chat.open();       // Show composer and popup
chat.send("jump"); // Local motion command
chat.showHistory();
chat.stop();       // Stop speech / recognition / request
chat.clear();      // Clear this chat session
```

الأمثلة مرجع للدوال؛ استدع الدالة المطلوبة من تفاعل المستخدم بدل تنفيذ كل السطور تباعا. بدء الإملاء أو الصوت الأفضل أن يكون بعد نقرة مباشرة ليمنحه المتصفح الإذن.

الدالة	الوظيفة
chat.open()	إظهار شريط الإدخال والسحابة.
chat.showHistory()	فتح لوحة السجل.
chat.send(text)	إرسال رسالة أو أمر معروف.
chat.stop() / chat.clear()	إيقاف النشاط أو مسح الجلسة.
chat.listen() / chat.replay()	بدء الإملاء أو إعادة الصوت بعد نقرة المستخدم.

الأحداث المتاحة

```
const robot = document.querySelector("#bebo");
chat.addEventListener("beboreply", (event) => {
  const { text, dialect, action } = event.detail;
  console.log(text, dialect, action);
});
chat.addEventListener("bebocommand", (event) => {
  console.log(event.detail.action);
});
chat.addEventListener("bebostatus", (event) => {
  console.log(event.detail.mode, event.detail.status);
});
robot.addEventListener("robotmove", (event) => {
  console.log(event.detail.x, event.detail.y);
});
```

أحداث الشخصية الأخرى: statechange يحمل state، وrobotwalkstart يحمل targetX، وrobotdragstart وrobotdrop وrobotland وrobotwalkend تحمل الموضع. robotjump لا يحمل بيانات موضع. يمكن استخدامها لربط واجهة الموقع دون الوصول إلى العناصر الداخلية في Shadow DOM.

ربط عمليات الموقع

bebocommand يعلن حركة للشخصية؛ ليس تفويضا لحجز أو دفع. اربط العمليات الحقيقية بخادم الموقع وصلاحياته. ابدأ وضع typing عند عمل مطلوب، ثم أعد idle عند اكتماله.

عقد API وأمثلة الطلبات

Web companion | integration reference

هذه مسارات خادم بيبو الداخلية. عند استخدام /bebo-api في الواجهة، يوجه خادم الموقع الطلب إلى /api المكافئ. الطلبات JSON باستثناء استجابة الصوت.

المسار	المدخلات أو الاستجابة
GET /api/status	configured: حالة وجود المفتاح فقط؛ ليست فحصا للخدمة الخارجية.
POST /api/chat	message, history, dialect, previousDialect.
POST /api/speech	text, dialect, voice, model؛ يعيد audio/wav.
GET /api/catalog	success وdata من كتالوج خدمة وسيط.

طلب الرد النصي

```
POST /bebo-api/chat
Content-Type: application/json

{
  "message": "Tell me about the available tours.",
  "history": [],
  "dialect": "english",
  "previousDialect": "egyptian"
}
```

```
{
  "reply": "A short answer from the configured assistant.",
  "action": null,
  "dialect": "english",
  "dialectSource": "selected",
  "source": "waseet"
}
```

الرد أعلاه شكل العقد فقط، وليس ردا سياحيا مبرمجا. الأوامر المعروفة تعيد action، وsource تكون command. المتصفح ينفذ أوامر الحركة المعروفة محليا قبل طلب /chat.

طلب الصوت

```
POST /bebo-api/speech
Content-Type: application/json

{
  "text": "Welcome to our website.",
  "dialect": "english",
  "voice": "Puck",
  "model": "gemini-3.8-flash-lite-tts"
}
```

الاستجابة WAV ثنائي، وليس JSON أو base64 للمتصفح. عند فشل الطلب تكون الاستجابة JSON: error يحتوي code وmessage. حد الرسالة 2000 حرف، وحد النص الصوتي 1800 حرف. المحدد الحالي 35 طلبا في الدقيقة لكل عنوان اتصال داخل ذاكرة خادم واحد؛ عدله حسب الموقع وأضف حماية مناسبة للنشر.

تخصيص بيبو كمرشد سياحي

Web companion | integration reference

الدور الحالي داخل makePrompt في bebo-core.mjs هو مساعد منصة وسيط. الشخصية والحركات جاهزة؛ تخصص السياحة والمعلومات الموثوقة يحتاجان إعدادا من المبرمج.

تنفيذ التخصيص

1. حدد اسم النشاط والمدن واللغات وما يمكن أن يفعله المرشد.
2. استبدل تعليمات الدور في طلب الخادم بتعليمات النشاط، مع الحفاظ على اختيار اللهجة واختصار الرد.
3. اربط بيانات الأماكن والرحلات. للبيانات القليلة أرسل الحقائق المناسبة مع الطلب؛ للبيانات الكبيرة أضف بحثا أو RAG.
4. اربط الأسعار والمواعيد والتوافر الحي بمصدر موثوق أو API الموقع.
5. اجعل روابط الحجز المعتمدة واضحة. لا تؤكد حجزا إلا بعد نتيجة فعلية من نظام الموقع.

قالب تعليمات جاهز للتخصيص

أنت بيبو، المرشد السياحي الافتراضي لموقع [اسم الموقع]. ساعد الزائر على اختيار الأماكن والرحلات حسب الوقت والاهتمامات والميزانية. رد باللهجة المحددة، في جملة أو جملتين حتى 28 كلمة. اعتمد على المعلومات المعتمدة المرفقة من الخادم. لا تخترع سعرا أو موعدا أو توافر حجز. عند غياب المعلومة وضح أنك تحتاج التحقق، وقدم وسيلة التواصل المعتمدة. اسأل سؤالا واحدا عند الحاجة. لا تدع تنفيذ حجز أو دفع دون نتيجة من API الموقع.

البيانات التي يجهزها صاحب النشاط

المجموعة	المعلومات المطلوبة
الأماكن	الاسم والمدينة والوصف والمدة المناسبة وملاءمة الزوار.
الرحلات	البرنامج والمدة والسعر والعملة وما يشمله العرض.
التشغيل	المواعيد والتوافر والشروط وروابط الحجز والتواصل.
المصادر	مصدر كل معلومة متغيرة وتاريخ تحديثها.

knowledge.example.json هيكل فارغ لا يقرأ تلقائيا، وTOURISM_PROFILE.md قالب تعليمات غير مفعل. يجب إدخال تعليمات النشاط في الخادم؛ لا تعتمد على تعليمات يمكن للعميل تغييرها.

تحديد الموقع والخرائط والحجز والدفع ليست وظائف مدمجة. يمكن إضافة هذه الأدوات لاحقا مع صلاحيات الموقع. اسأل عن المدينة بدل طلب الموقع الدقيق عند عدم الحاجة، واختبر رفض التخمين عندما تغيب البيانات.

التسليم والاختبار وحل المشكلات

Web companion | integration reference

قائمة قبول التركيب

- تظهر الشخصية والصور الست دون أخطاء تحميل، وتعمل السحابة والسجل على الموبايل.
- تنفذ أوامر الصفحة 6 محليا؛ السحب والقفز والمشاهد تنتهي دون بقايا قطة أو دبانة.
- السؤال العام يرجع نصا من الخدمة، ثم صوتا باللهجة والصوت المختارين.
- المايك يعمل بعد إذن الزائر، وزر الإيقاف يلغي الاستماع والطلب والصوت.
- لا يظهر المفتاح في ملفات الواجهة أو طلبات المتصفح.
- المرشد يستخدم معلومات النشاط ويصرح بعدم المعرفة عند غيابها.
- حدود الاستهلاك والحساب الذي يدفع الخدمة واضحان.

أكثر المشكلات شيوعا

المشكلة	ما يراجعه المبرمج
الحركات تعمل والرد لا يعمل	تشغيل Node، إعداد المفتاح، وتوجيه مسار API.
حركة أو قطة لا تظهر	الصور الست وأسماؤها ومسارها بالنسبة إلى robot.js.
API يعيد 403	BEBO_PUBLIC_ORIGIN وHost وOrigin وضبط التوجيه.
API يعيد 404	تحويل /bebo-api إلى /api، لا إلى ملفات الموقع.
النص يظهر بلا صوت	الخدمة والكوتا، نوع الرد، وإذن التشغيل؛ جرب «اسمع الرد».
المايك غير متاح	HTTPS أو localhost، إذن المتصفح ودعم SpeechRecognition.
429 أو تأخير	حد الطلبات وكوتا الخدمة؛ اعرض رسالة مناسبة وقلل التكرار.
معلومة سياحية غير صحيحة	مصدر البيانات وتاريخه، تعليمات الخادم وطريقة الاسترجاع.

ما يسلمه المبرمج لصاحب الموقع

رابط الموقع المركب، إعدادات التشغيل والاستضافة، مكان حفظ أسرار الخدمة دون إرسالها في ملفات عامة، طريقة تحديث بيانات النشاط، وحدود وتكلفة الاستهلاك. هذا PDF يغني عن إرسال دليل التسليم والرسالة منفصلين؛ ملفات ZIP تظل لازمة.

نطاق التحقق في النسخة الأصلية

توثيق الإصدار يذكر نجاح 78 فحص حركة و31 فحص دورة شات بمحاكاة الإملاء والصوت و12 مجموعة اختبار للخادم. جربت استجابة نصية وصوت WAV حقيقيان من وسيط. التقاط مايك المستخدم الحقيقي واختبار موقع المستلم وتخصص السياحة يلزمان بعد التركيب.

مصدر هذا الدليل: robot.js وbebo-chat.js وbebo-core.mjs وserver.mjs وstart.mjs وREADME.md وVERIFICATION.md داخل cute-robot. تعكس التفاصيل الإصدار 4؛ راجع الكود عند تطوير نسخة أحدث.